# BFEM 2023

## SCIENCES DE LA VIE ET DE LA TERRE

### CLASSE : TROISIÈME

**SESSION NORMALE 2023 – Coef. 2 – Durée : 1 h 30**
**ÉNONCÉ**

## EXERCICE 1. MAÎTRISE DES CONNAISSANCES (5 points)

Relie sur ta copie, sous forme de paires, chaque lettre de la liste 1 au chiffre correspondant de la liste 2 *(exemple : K – 12)*.

| Liste 1 | Liste 2 |
|---|---|
| A- Phagocyte | 1- Étape du cycle des roches |
| B- Inflammation | 2- Bombement de la face antérieure du cristallin |
| C- Sédimentation | 3- Réponse immunitaire non spécifique |
| D- Antigène | 4- Passage de certaines substances du plasma au néphron |
| E- Antibiotique | 5- Microorganisme capable de transformer le glucose en alcool |
| F- Courant de convection | 6- Déplacement circulaire de magma en raison de la variation de température |
| G- Ferment | 7- Renflement de la racine postérieure du nerf rachidien |
| H- Accommodation | 8- Cellule immunitaire capable d'attaquer différents microbes |
| I- Filtration | 9- Élément qui déclenche une réponse immunitaire |
| J- Ganglion spinal | 10- Substance chimique bloquant la multiplication bactérienne |

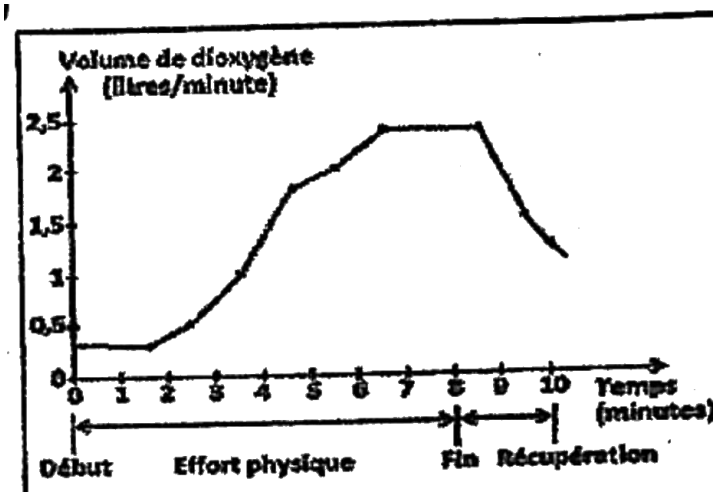
## EXERCICE 2. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (8 points)

L'activité musculaire provoque un changement de plusieurs paramètres physiologiques. On se propose d'étudier ses effets sur le rythme respiratoire, la fréquence cardiaque et la température corporelle.

**1)** Le document 1 présente le volume de dioxygène consommé par un individu pendant un effort physique, puis pendant la récupération.

a) Décris l'évolution du volume de dioxygène consommé. (1 pt)

b) Déduis-en l'effet de l'effort physique sur le rythme respiratoire. (1 pt)

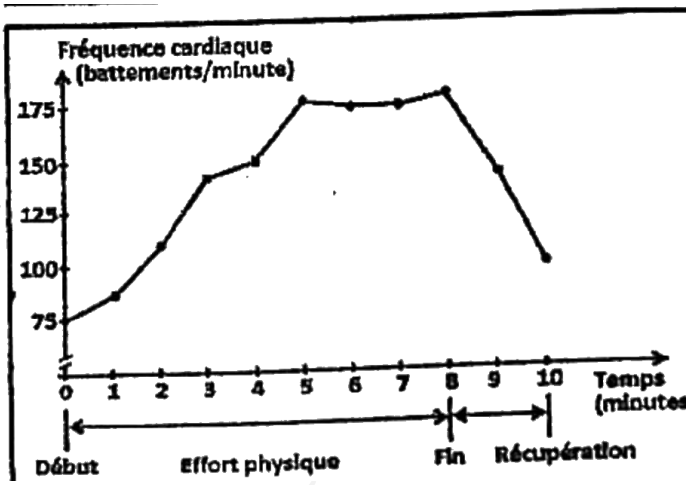



**Document 1**

**2)** Le document 2 indique l'évolution de la fréquence cardiaque d'un individu pendant un effort physique, puis pendant la récupération.

a) Décris l'évolution de la fréquence cardiaque. (1 pt)

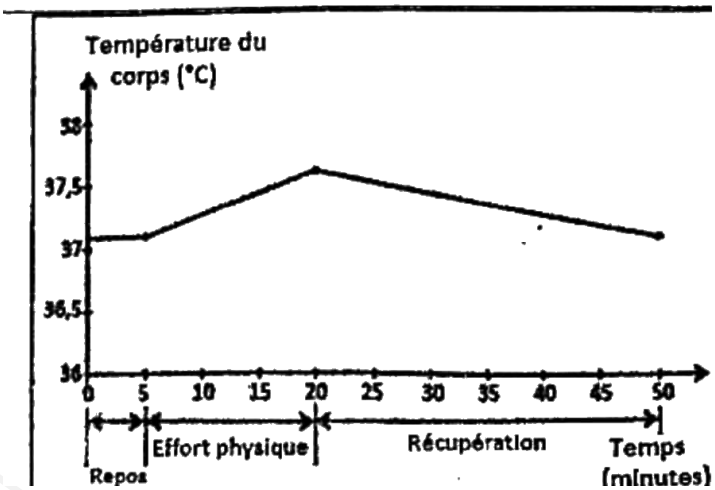
b) Déduis-en l'effet de l'effort physique sur la fréquence cardiaque. (1 pt)




**Document 2**

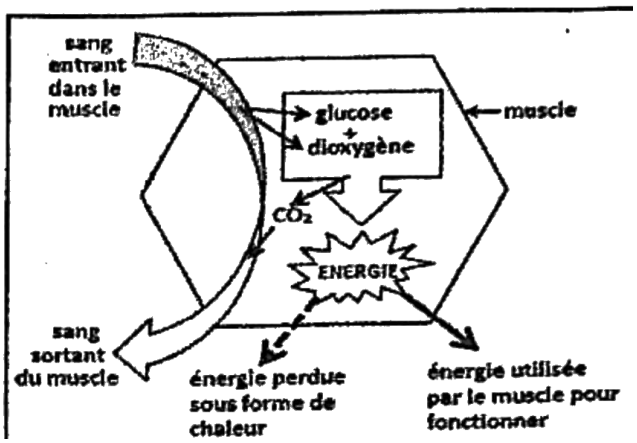
**3)** Le document 3 indique l'évolution de la température du corps avant et pendant l'effort physique, puis à la récupération.

À partir du document 3, indique l'effet de l'effort physique sur la température corporelle. (1 pt)




**Document 3**

**4)** À partir des informations fournies par le document 4 et de tes réponses précédentes, explique l'évolution du rythme respiratoire, de la fréquence cardiaque et de la température du corps pendant un effort physique. (3 pts)




**Document 4**

LN_EDUCATION

## EXERCICE 3. COMPÉTENCES MÉTHODOLOGIQUES (6 points)

Le métamorphisme désigne l'ensemble des transformations subies à l'état solide par une roche sous l'effet essentiellement de la température et de la pression.

On évalue la température des roches en fonction de la profondeur. Le tableau ci-dessous indique les résultats.

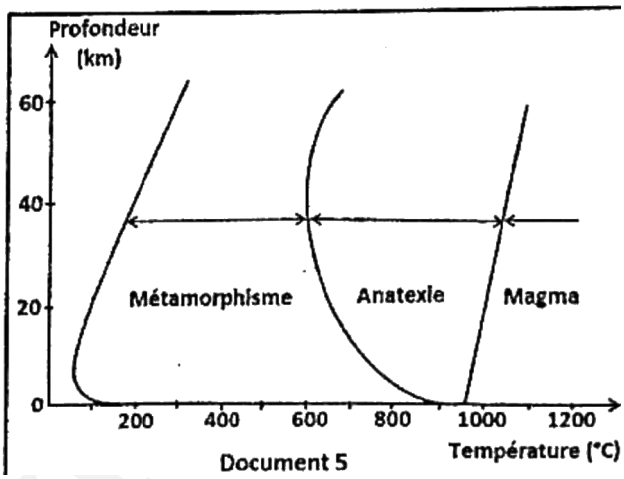
| Température (en °C) | 200 | 400 | 600 | 800 | 1000 | 1200 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Profondeur (en km) | 10 | 20 | 40 | 60 | 80 | 100 |

**1)** Construis le graphique de l'évolution de la température des roches en fonction de la profondeur. (2 pts)
Échelle : 1 cm ⟶ 100 °C ; 1 cm ⟶ 10 km.

**2)** Décris le graphique puis tire une conclusion. (1 pt)

**3)** Utilise le graphique pour déterminer les températures des roches aux profondeurs de 30 et 50 km. (1 pt)

**4)** Le document 5, ci-contre, montre différentes étapes de la transformation des roches sous l'effet de la température et en fonction de la profondeur.
Utilise les valeurs trouvées à la question 3 et le document 5 pour déterminer le domaine dans lequel se trouvent les roches à 30 et 50 km. (2 pts)



Document 5

**Remarque sur le barème** : Il sera tenu compte de la qualité de l'expression et de la présentation (1 point).

LN_EDUCATION